

Documentation Authoring Guide

Revision 4 - Corrected Cumulative Documentation Protocol

Metodo operativo cumulativo per produrre documentazione DDTA nativa

Dalla problem framing a MacroRequirement, Decision, FunctionalRequirement e requisiti specializzati, con gate di sufficienza espliciti e confine preservato verso Base Analysis.

Stato	R25 CURRENT FORWARD DOCUMENTATION AUTHORIZING GUIDE - POST-HOLDOUT DOCUMENTATION-PRESSURE STABILIZATION
Scopo	Ricostruire senza regressioni il contratto di authoring documentale accumulato nelle closure precedenti e integrare, senza promozione silenziosa, i refinement emersi dal holdout DermaTriage.
Normal authoring	La documentazione nasce direttamente DDTA dal significato governato del progetto. La ricostruzione da documentazione classica e' un protocollo sperimentale separato.
Base Analysis	Downstream e separata. Non determina project meaning, document type o decomposizione.
Data	3 settembre 2026

Regola di costruzione di questa revisione

Nessuna regola chiusa o qualificata presente nel checkpoint cumulativo puo' scomparire da questa guida senza essere esplicitamente classificata come *superseded*, *moved* oppure *intentionally omitted*. La guida deve essere un superset coerente delle regole ancora valide, non una riscrittura piu' corta della revisione precedente.

Current forward authoring guide. Il freeze pre-holdout resta preservato nella storia Git come evidence del metodo usato nel primo passaggio DermaTriage.

Indice

1	Scopo, lineage e disciplina epistemica	2
1.1	Lineage metodologico usato	2
1.2	Classi di stato usate nella guida	2
2	Native DDTA authoring e validazione di progetti esistenti	3
3	Layering: L1, L2, L3 e L4	3
4	Principi trasversali prima della decomposizione	4
4.1	Authority prima dell'authoring	4
4.2	Documentazione per lettori di progetto	4
4.3	Minimum sufficient governed meaning	5
5	Unified DDTA Native Authoring Flow	6
6	Step 0 - Project problem framing	7
7	Step 1 - MacroRequirement	7
7.1	Corpo minimo consigliato	7
7.2	Invarianti e review tests	8
7.3	Split / merge test	8
7.4	Macro Project Map / isolated-MR review	8
8	Step 2 - Semantic-sufficiency review	9
8.1	Trigger question	9
8.2	Dimensioni di osservazione	9
8.3	Procedura minima	9
9	Step 3 - Decision	10
9.1	Domanda fondamentale e corpo minimo	10
9.2	Decision kinds e necessity/default	10
9.3	Split, non-ridondanza e rationale	11
9.4	Responsibility-boundary gate	11
9.5	Decision vs implementation evidence	11
10	Step 4 - FunctionalRequirement	12
10.1	Ownership e invarianti	12
10.2	Normative prose primaria e SPO di supporto	12

10.3	FunctionalPredicate	13
10.4	Allowed result domain vs conditional decision rule	13
10.5	Binding contestuale	13
10.6	Parameter classification	14
11	Step 5 - Requirement, normativeClause e split	14
12	Step 6 - SpecializedRequirement	15
13	Step 7 - SecurityRequirement	15
14	Step 8 - Cross-MR e consumed-service boundary	16
14.1	Consumption vs ownership	16
14.2	Required property vs governed service guarantee	16
15	Step 9 - Canonical terminology, review bindings e tool authority	17
16	Step 10 - Downstream semantic propagation	17
17	Step 11 - Diagnostics: gap della fonte, guida o metamodel	18
18	Step 12 - Technical, configuration e verification evidence	18
19	Step 13 - Documentation completeness e promotion gate	19
20	Step 14 - Handoff alla Base Analysis	19
21	Step 15 - BA / analysis feedback senza authority inversion	19
22	Breadth-first review come heuristic di authoring	20
23	Checklist cumulativa di authoring	20
24	Cosa non deve fare la documentazione DDTA	21
25	Open items e reopen discipline	21
26	Disposition della R4 corretta	22

1 Scopo, lineage e disciplina epistemica

Questa revisione ricostruisce la guida di authoring documentale come artifact cumulativo. Il suo obiettivo non e' comprimere il metodo, ma rendere nuovamente visibili le regole operative che erano state chiuse, qualificate o preservate nei diversi checkpoint di ricerca.

1.1 Lineage metodologico usato

La ricostruzione usa come evidence set metodologico almeno le seguenti famiglie di artifact:

- authoring closure fino a FunctionalRequirement, incluso il contratto DDTA_AUTHORING_RULES_THROUGH_FR_R2;
- closure e capitolo metodologico per MR, Decision e FR;
- closure S1 di SpecializedRequirement;
- closure S1.5-A di Requirement e normativeClause;
- closure S2 di SecurityRequirement;
- DDTA_DOCUMENTATION_METHOD_BASELINE_R24_CHECKPOINT_R1;
- guide integrate R1-R4 come evidence storica e di regression;
- holdout DermaTriage come evidence per authoring clarity e representability pressure, non come source di nuove regole automaticamente chiuse.

1.2 Classi di stato usate nella guida

Etichetta	Significato
CLOSED / CARRY-FORWARD	Regola chiusa nel proprio scope o carry-forward esplicitamente preservato dal baseline cumulativo.
QUALIFIED / WORKING	Regola/heuristic supportata ma ancora qualificata; non deve essere trattata come invariant universale.
HOLDOUT-SUPPORTED REFINEMENT	Refinement emerso dal holdout e utile alla guida, ma da distinguere dalle closure precedenti.
OPEN / COUNTEREXAMPLE-GATED	Domanda non chiusa; una modifica richiede evidence o un counterexample concreto.
L2 AUTHORING CONVENTION	Convenzione di scrittura/rappresentazione; non va confusa con una nuova proprieta' L1 del metamodel.

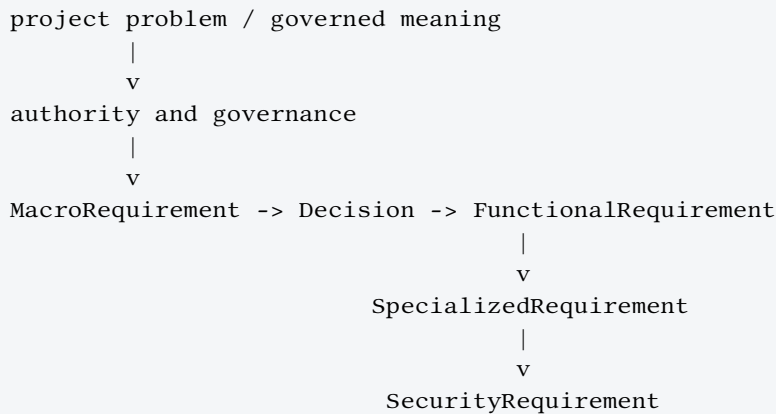
Principio

La storia di ricerca rimane tracciabile. Questa R4 corretta non deve far apparire come se il precedente freeze R4 non fosse mai esistito. Fino ad accettazione, il freeze storico resta evidence del metodo realmente usato nel holdout; questa revisione e' il forward authoring protocol corrente.

2 Native DDTA authoring e validazione di progetti esistenti

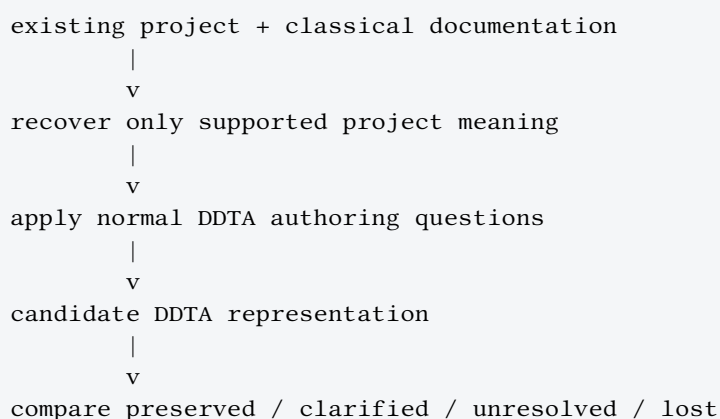
CLOSED / CARRY-FORWARD Il normale processo DDTA parte dal problema, dall'authority e dalle decisioni del progetto. Non parte da una documentazione tradizionale da convertire.

NORMAL DDTA AUTHORIZING



HOLDOUT-SUPPORTED REFINEMENT La ricostruzione da documentazione esistente e' un protocollo di validazione separato. Serve a verificare representability, clarity, gap surfacing, information loss e authoring stability su un progetto reale; non definisce la produzione ordinaria della documentazione DDTA.

HOLDOUT / EXISTING-DOCUMENTATION VALIDATION



Anti-contamination rule per holdout e validation

Durante una validazione indipendente, Base Analysis e i suoi operatori non devono essere consultati per decidere quale significato introdurre nella documentazione. Sono vietate motivazioni del tipo: "aggiungiamo una struttura per testare un operatore BA" oppure "scriviamo il requisito in questa forma perche' la BA lo rappresenta bene". Il caso di validazione deve poter esporre un limite del metodo, non essere adattato ad esso.

3 Layering: L1, L2, L3 e L4

CLOSED / CARRY-FORWARD La guida conserva la separazione fondazionale fra significato metodologico, rappresentazione, realizzazione e supporto tool.

Layer	Responsabilita'	Esempio
L1	Conceptual metamodel	MacroRequirement, Decision, FunctionalRequirement, SecurityRequirement, cardinalita' e invarianti semantici.
L2	Canonical representation contract	Heading, campi, ordine, encoding di assenza, Markdown/LaTeX/YAML.
L3	Model realization principles	Validator, schema, editor assistito, indici derivati; consumano L1+L2 senza diventare authority.
L4	Tool support / conformance	Un tool dichiara quali contratti supporta, valida o proietta.

Confondere metamodel e documento

Una istanza di progetto di MacroRequirement non e' una nuova classe L1. Un formato Markdown o LaTeX non ridefinisce il concetto. Una convenienza di serializzazione o tooling non giustifica una nuova proprieta' semantica L1.

4 Principi trasversali prima della decomposizione

4.1 Authority prima dell'authoring

CLOSED / CARRY-FORWARD

Prima di creare, revisionare o usare un elemento DDTA:

1. identificare baseline e source set autorizzati;
2. distinguere current, candidate, working, historical e superseded;
3. preservare provenance e stato delle revisioni;
4. non usare recency come authority;
5. non permettere a Base Analysis, tool, test o threat analysis di diventare project authority.

```
governed project documentation
-> Base Analysis
-> downstream analysis / diagnostic
-> correction candidate
-> governed review
-> updated documentation
-> rebuilt Base Analysis
```

4.2 Documentazione per lettori di progetto

L2 AUTHORING CONVENTION

La documentazione e' per autori e reviewer di progetto prima che per tool o modelli analitici.

- usare prosa breve, leggibile nel dominio;
- non esporre mechanics della BA dentro MR/Decision/Requirement per comodita' del tooling;
- non imporre truth table, graph syntax o altri formati analitici come linguaggio primario del progetto;

- evitare research commentary nella baseline finale di progetto;
- usare keyword normative stabili come MUST, MUST NOT, SHOULD, SHOULD NOT, MAY come convenzione L2 quando si esprime normatività'.

4.3 Minimum sufficient governed meaning

CLOSED / CARRY-FORWARD

Principio

Documentare la minima conoscenza governata sufficiente a rendere stabile il significato, verificabile la responsabilità e possibile una successiva normalizzazione senza inventare dettagli.

La completezza documentale non coincide con la descrizione esaustiva del sistema. Lo stopping criterion è adattivo:

Stopping criterion generale

Abbiamo abbastanza semantica per preservare la distinzione materiale o rispondere alla domanda dichiarata nello scope corrente, e possiamo dire con evidence governata se il punto è soddisfatto, violato, non specificato o conflittuale?

YES: fermarsi su quel branch. **NO:** cercare la smallest missing distinction; non aggiungere dettaglio per completezza narrativa.

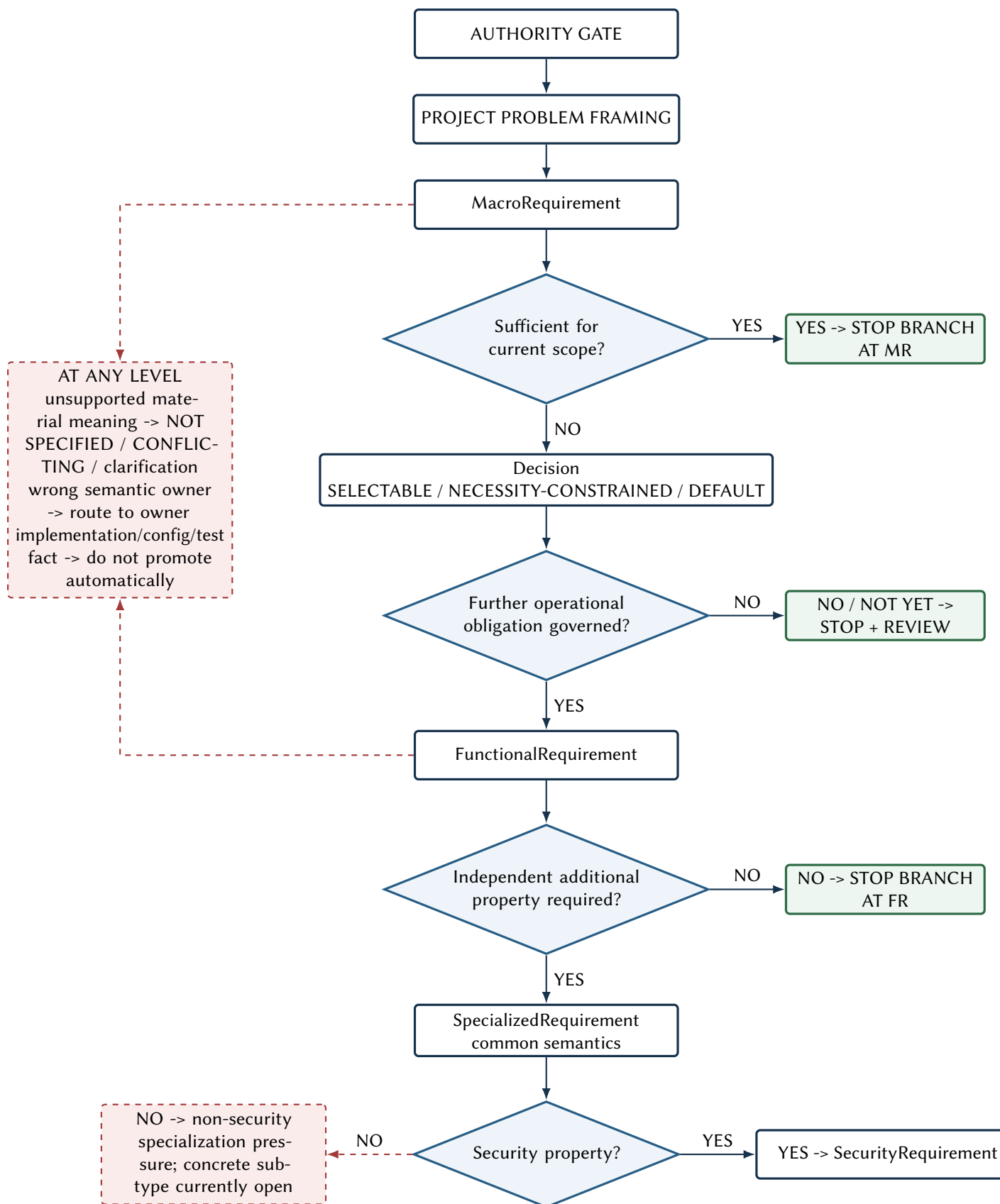
Structural baseline da non confondere con lo stopping rule

```
GovernedDocument
|
+-- MacroRequirement
+-- Decision
'-- Requirement [abstract]
    normativeClause : NormativeClause [1..*]
    |
    +-- FunctionalRequirement
    '-- SpecializedRequirement [abstract]
        '-- SecurityRequirement

Ownership path when a branch is decomposed to FR:
MacroRequirement -> Decision -> FunctionalRequirement
```

Lo stopping rule determina *quanto* decomporre un branch nello scope corrente; non modifica le parent cardinality degli elementi che vengono effettivamente creati.

5 Unified DDTA Native Authoring Flow



6 Step 0 - Project problem framing

CLOSED / CARRY-FORWARD

Il framing e' una precondizione di metodo, non un nuovo tipo L1. Risponde a:

Domanda fondamentale

Quale problema generale o classe di problemi deve affrontare il progetto, entro quale confine significativo, se rimuoviamo temporaneamente le scelte di soluzione correnti?

Regole:

- usare vocabolario di problema/dominio;
- rimuovere provider, device, database, framework, algoritmo e protocollo quando non intrinseci;
- esplicitare responsabilita' importanti fuori scope;
- usare il framing per verificare copertura, overlap e stabilita' dell'insieme MR;
- non duplicare il framing dentro ogni MR.

Gate D0

PASS se un lettore competente nel dominio comprende problema e boundary senza conoscere l'implementazione corrente.

7 Step 1 - MacroRequirement

CLOSED / CARRY-FORWARD

Un MacroRequirement governa una sola responsabilita' macro durevole necessaria ad affrontare il problema.

Domanda fondamentale

Nel problema gia' inquadrato, quale responsabilita' macro stabile stiamo governando, quale risultato o valore di livello macro deve contribuire, perche' conta e chi coinvolge?

7.1 Corpo minimo consigliato

Elemento	Semantica
Title	nome conciso comprensibile nel dominio
Intent	scopo, valore, risultato macro
Context	background interpretativo minimo
Stakeholders	ruoli beneficiari, coinvolti, governanti o impattati
Scope	confine semantico della responsabilita'
Assumptions / Constraints	solo quando valgono per l'intero branch
dependsOn	dipendenza macro non gerarchica, solo quando genuina

Identita' stabile e lifecycle di governance sono ereditati da GovernatedDocument e non devono essere confusi con nuovi campi di significato locale dell'MR. Un campo separato Objective non e' necessario: Intent porta scopo, valore e outcome macro.

7.2 Invarianti e review tests

- una sola macro-responsabilita' coerente;
- problem anchoring;
- architecture/technology resilience;
- temporal stability;
- nessun comportamento atomico da FR;
- nessun solution commitment leakage;
- dependency non confusa con containment;
- broad domain readability;
- title + intent dell'insieme MR devono sostenere una macro project map comprensibile;
- una mappa didattica MR non e' automaticamente DFD, architettura o threat model.

7.3 Split / merge test

Prima di dividere o fondere MR verificare:

- valore indipendente del concern;
- coerenza della futura famiglia di Decision;
- sopravvivenza della distinzione eliminando i nomi della soluzione;
- dependency vs containment;
- merge stress: la fusione costringerebbe responsabilita' o famiglie di Decision sostanzialmente diverse?
- split stress: la divisione nasce da responsabilita' di progetto o solo da sottosistemi architetturali?

7.4 Macro Project Map / isolated-MR review

QUALIFIED / WORKING

Un MR isolato non e' invalido. Attiva review:

1. rimuovendolo scomparire una vera macro-capability/responsabilita'?
2. oppure scompaiono soprattutto proprieta' trasversali su comportamenti posseduti altrove?
3. i discendenti plausibili sarebbero soprattutto SpecializedRequirements su FR di altri branch?
4. manca una vera relazione dependsOn?
5. l'MR e' stato creato soltanto per dare una casa a una metodologia o concern category?

Gate D1 - MR + STOP

PASS quando l'MR ha significato stabile e l'insieme MR racconta una macro story coerente. Dopo PASS chiedere: **serve davvero ulteriore significato governato nello scope corrente?**
NO -> STOP BRANCH AT MR. YES -> esporre le Decision pertinenti.

8 Step 2 - Semantic-sufficiency review

QUALIFIED / WORKING

Il semantic-sufficiency gate non chiede se il testo potrebbe essere piu' dettagliato. Chiede se, con il dettaglio che il progetto ha gia' deciso, possono sopravvivere letture materialmente diverse.

8.1 Trigger question

Gate / review

Ignorando titolo e nomi suggestivi, il testo governato determina una sola responsabilita'/commitment/obligation stabile, oppure due reviewer competenti possono ricostruire letture materialmente diverse?

8.2 Dimensioni di osservazione

Queste sono lenti diagnostiche, non campi obbligatori:

- A context / boundary
- B participants / domains / relations
- C initial / known / observable state
- D events / activities / state transitions
- E required effect / outcome / responsibility
- F domain properties / constraints

8.3 Procedura minima

1. ricostruire il significato usando neutral labels quando utile;
2. formare le piu' piccole letture materialmente differenti;
3. identificare la *smallest critical proposition* che le separa;
4. verificare se cambia responsibility, relation, state, outcome o downstream structure;
5. cercare evidence governata;
6. classificare la proposizione come AFFIRMED, DENIED, NOT SPECIFIED o CONFLICTING;
7. correggere il semantic owner appropriato;
8. fermarsi appena la distinzione materiale e' stabilizzata.

Regola di arresto della semantic sufficiency

```
material difference?
NO  -> STOP; do not expand for completeness
YES -> find smallest critical proposition

project governs it?
YES -> preserve that meaning
NO  -> NOT SPECIFIED / CONFLICTING + semantic-owner review
```

```
material distinction now stable?
YES -> STOP
```

Semantic sufficiency non significa semantic exhaustiveness.

9 Step 3 - Decision

CLOSED / CARRY-FORWARD

Una Decision e' un commitment progettuale significativo governato che restringe esattamente un MR fissando una posizione, responsibility boundary, policy, convention, strategy, technology/architecture choice o altro commitment con conseguenze downstream materiali.

9.1 Domanda fondamentale e corpo minimo

Gate / review

Quale material project commitment restringe questo MR, perche' il progetto assume questa posizione e quali conseguenze materiali seguono?

```
Decision
|- Title
|- Context
|- Decision
'- Consequences
```

- una Decision = un commitment coerente;
- Context descrive tensione, vincolo o necessita' locale;
- Decision dichiara una posizione, non una tautologia;
- Consequences espone effetti, trade-off, responsabilita' e obblighi downstream materiali;
- ogni Decision ha esattamente un MR semantic owner;
- una Decision puo' temporaneamente avere zero FR: e' un review signal di completeness/traceability, non invalidita' automatica;
- non creare Decision sotto FR.

9.2 Decision kinds e necessity/default

CLOSED / CARRY-FORWARD

```
SELECTABLE
NECESSITY-CONSTRAINED
DEFAULT
```

Se non emerge una alternativa materialmente distinta, non saltare automaticamente il layer Decision. Una necessity/default Decision e' ammessa solo dopo review e solo se:

1. Context spiega perche' le alternative sono assenti, non materiali o escluse;

2. il commitment non e' una tautologia dell'MR;
3. le Consequences sono materiali;
4. il documento e' riapribile se cambiano vincoli o alternative;
5. "non abbiamo cercato alternative" non e' una giustificazione valida.

Counterexample gate sulla gerarchia

Se un corpus concreto richiede ripetutamente un FR ma nessun material Decision commitment puo' essere scritto onestamente, non creare un wrapper vuoto. Registrare un counterexample di gerarchia e riaprire soltanto il minimo owning layer dopo review.

9.3 Split, non-ridondanza e rationale

Una Decision va separata quando parti del commitment possono cambiare indipendentemente e hanno conseguenze o trade-off autonomi. Viceversa, non creare una Decision per ogni frase tecnica. Alternatives e un campo Rationale separato possono essere utili a livello di rappresentazione, ma non sono campi L1 obbligatori: Context, Decision e Consequences devono gia' rendere governabile il commitment senza inventare una storia decisionale non documentata.

9.4 Responsibility-boundary gate

CLOSED / CARRY-FORWARD

Prima degli FR chiedere:

Gate / review

Il progetto implementa/possiede questa capability oppure consuma un servizio/capability esterno o organizzativo?

Il confine puo' cambiare l'intera famiglia di FR downstream.

9.5 Decision vs implementation evidence

HOLDOUT-SUPPORTED REFINEMENT

Il holdout DermaTriage ha mostrato che una informazione tecnica importante non deve diventare automaticamente Decision.

```
technical fact
|
v
is a project commitment actually governed?
|
+-- YES -> Decision tests
|
'-- NO / UNCLEAR
    -> do not invent Decision status
    -> route as implementation/configuration/evidence
        or documentation gap, depending on materiality
```

Test aggiuntivi:

- neutralizzando nome di tecnologia/componente, resta visibile una scelta governata o soltanto la realizzazione corrente?
- cambiarla mantenendo invariato l'MR produrrebbe una differenza di strategy, boundary, placement o altro significato riusabile?
- la fonte governa il commitment oppure descrive solo lo stato dell'implementazione?

Gate D2 - Decision + STOP

PASS quando le Decision rilevanti restringono chiaramente l'MR, i responsibility boundary necessari sono espliciti e i commitment indipendenti sono separati.

Se nessuna ulteriore obbligazione operativa e' ancora governata, una Decision puo' fermarsi temporaneamente qui, ma deve essere revisionata come possibile completeness/traceability gap.

10 Step 4 - FunctionalRequirement

CLOSED / CARRY-FORWARD

Un FunctionalRequirement e' un obbligo operativo governato e indipendentemente assessabile che discende da esattamente una Decision. Non esiste FR diretto sotto MR nel baseline corrente.

Domanda fondamentale

Data la parent Decision e una condizione/input applicabile, quale soggetto o capability governata deve compiere quale azione funzionale su/con quale oggetto o informazione, e quale risultato osservabile o failure behavior deve seguire?

10.1 Ownership e invarianti

- esattamente una parent Decision;
- l'MR owner e' derivato dalla Decision, non e' una seconda parent;
- FR operationalizza e non ripete la Decision;
- comportamento concreto e independently assessabile;
- una coherent functional unit;
- split di comportamenti indipendentemente modificabili;
- implementation independence;
- riuso delle identita'/riferimenti governati;
- method neutrality;
- test expectations derivabili senza inventare project meaning.

10.2 Normative prose primaria e SPO di supporto

CLOSED / CARRY-FORWARD

La prosa normativa possiede condizioni, correlation, atomicity, lifecycle e failure semantics. I riferimenti Subject-Predicate-Object supportano la clausola ma non la sostituiscono.

```
[Condition,] <Subject> MUST <Predicate> <Object>
[qualifier / observable outcome / failure behavior].
```

SPO support:

```
Subject -- Predicate --> Object
```

Da evitare

Ridurre un FR reale a una singola tripla quando il significato richiede condizioni, idempotenza, correlation, lifecycle, concurrency o failure behavior. La relazione strutturata non deve diventare un'autorita' parallela alla prosa normativa.

10.3 FunctionalPredicate

CLOSED / CARRY-FORWARD

Il predicate non e' una stringa libera diversa per ogni documento. Il metacontratto governato deve fornire almeno:

- stable identity;
- readable label;
- normative meaning;
- functional area;
- subject/object kinds compatibili quando formalizzati.

Il core non congela un elenco universale di verbi. Il tool puo' suggerire predicate e riferimenti compatibili, ma non canonizza automaticamente il significato estratto dalla prosa.

10.4 Allowed result domain vs conditional decision rule

CLOSED / CARRY-FORWARD

```
allowed semantic result domain
    !=
governed conditional selection/construction rule
```

Un FR puo' governare un insieme di outcome senza governare l'algoritmo che ne seleziona uno. Una forma leggibile IF / THEN / ELSE e' appropriata solo quando il progetto governa davvero il mapping.

Da evitare

Inventare threshold, score, ranking, branch mancanti o algoritmi per far apparire un FR piu' testabile. Non dividere una decisione coerente in un FR per ogni riga di truth table se i comportamenti non sono responsabilita' indipendentemente modificabili.

10.5 Binding contestuale

CLOSED / CARRY-FORWARD

Quando due significati devono restare associati alla stessa request, identity, attempt, case o evaluation, il binding appartiene alla semantica FR se la sua perdita produrrebbe un risultato materialmente differente.

10.6 Parameter classification

CLOSED / CARRY-FORWARD

Non introdurre un generico functionalParameters. Classificare il valore per semantica:

Tipo di valore	Owning layer candidato
medium / acquisition strategy	Decision, se realmente governata
latency / throughput target	Performance/Quality specialization candidate; concrete subtype non chiuso
retention duration	Governance/Privacy/policy candidate; non inventare subtype
provider API limit	Interface/contract candidate, se tale concetto e' governato
buffer / thread count / incidental tuning	realization/configuration

Gate D3 - FR + STOP

PASS quando il comportamento essenziale puo' essere compreso e assessed senza ricostruire obblighi da MR/Decision e senza inventare input, actor, output, binding o failure semantics.
Se nessuna proprieta' aggiuntiva deve essere governata autonomamente, **STOP BRANCH AT FR.**

11 Step 5 - Requirement, normativeClause e split

CLOSED / CARRY-FORWARD

```

Requirement [abstract]
  extends GovernedDocument
  normativeClause : NormativeClause [1..*]

FunctionalRequirement
  extends Requirement

SpecializedRequirement [abstract]
  extends Requirement
  
```

Regola cumulativa

```

1 Requirement != 1 textual sentence
1 Requirement = 1 coherent normative obligation
  
```

Split test:

Gate / review

Una clausola/obbligazione puo' essere introdotta, revisionata, ritirata o assessed indipendentemente senza cambiare l'identita' normativa delle clausole rimanenti?
YES: valutare un Requirement separato. **NO:** mantenere le clausole nello stesso Requirement.

Segnali aggiuntivi di split: semantic owner diverso, failure mode distinto, lifecycle/review indipendente, diversa specializzazione o diversa change/revalidation authority.

12 Step 6 - SpecializedRequirement

CLOSED / CARRY-FORWARD

SpecializedRequirement e' una astrazione comune per una obbligazione concern-specific aggiuntiva che deve valere insieme al parent FR senza ridefinire la funzione ordinaria o scegliere la realization.

Domanda fondamentale

Quale obbligazione concern-specific aggiuntiva deve valere insieme al parent FR perche' la funzione sia considerata soddisfatta, senza sostituire la funzione ne' selezionare come realizzarla?

Checks cumulativi:

- esattamente una parent FR;
- normative strengthening, non replacement;
- removal test: rimuovendo lo SR, la funzione ordinaria resta riconoscibile;
- ordinary functional correctness non duplicata;
- concern-specific obligation;
- obbligazioni indipendenti separate;
- subordinate positive behavior consentito se resta subordinato al concern e non diventa capability autonoma;
- autonomous-capability boundary: se il comportamento resta significativo come capability indipendente anche rimuovendo il concern, rivalutare se appartenga a un FR invece che a uno SR;
- realization independence;
- parent dependence;
- SpecializedRequirements applicabili compongono congiuntivamente con il parent FR salvo futura conflict semantics esplicita.

Concrete non-security specializations

Nel metamodel corrente SpecializedRequirement e' astratto e SecurityRequirement e' il concrete subtype chiuso nello scope della tesi. Performance/Quality, Privacy, Governance/Compliance possono costituire pressure o future specialization, ma non devono essere introdotte come nuove classi solo per classificare un singolo caso.

13 Step 7 - SecurityRequirement

CLOSED / CARRY-FORWARD

SecurityRequirement e' uno SpecializedRequirement che preserva una singola proprieta' di sicurezza governata rilevante per il parent FR e rende identificabile nelle normative clauses il failure mode che ne costituisce perdita o violazione.

```
SecurityRequirement
  extends SpecializedRequirement
  protectedSecurityProperty : SecurityProperty [1]
```

Checks:

- esattamente una parent FR attraverso la semantica specialized;
- esattamente una governing protected security property;
- relevant security failure mode identificabile nella prosa normativa;
- no generic "secure" bucket per proprieta' indipendenti;
- cause neutrality: attacco o evento accidentale non definiscono il requisito;
- functional correctness non trasformata in security solo perche' attaccabile;
- control/mechanism non prescritto senza owning Decision pertinente;
- meaningful anche rimuovendo STRIDE/STRIDE-AI o sostituendo il metodo di analisi.

Property != mechanism != attack cause

Confidentiality	-> TLS	[not automatic]
Integrity	-> signature	[not automatic]
Provenance	-> certificate	[not automatic]
attack description	-> requirement	[not automatic]

La documentazione governa proprieta' e failure obligation; method e realization rimangono separati finche' il progetto non li governa esplicitamente.

14 Step 8 - Cross-MR e consumed-service boundary

CLOSED / CARRY-FORWARD

14.1 Consumption vs ownership

```
consumption != ownership
consumption != second parent
shared service != shared FR ownership
```

Un consumer branch puo' richiedere una capability posseduta da un altro MR senza acquisirne co-ownership. L'esatto target canonico della relazione di consumo resta open se non e' gia' governato.

14.2 Required property vs governed service guarantee

QUALIFIED / WORKING

Solo quando il consumer dipende da una proprieta' P del servizio, chiedere:

Gate / review

Quale proprietà P è necessaria al consumer, e l'evidence governata del service la garantisce esplicitamente?

Classificare l'evidence come AFFIRMED, DENIED, NOT SPECIFIED o CONFLICTING. L'assenza di una garanzia non genera automaticamente nuovo MR, Decision, FR, SecurityRequirement, cryptography o network redesign.

15 Step 9 - Canonical terminology, review bindings e tool authority

CLOSED / CARRY-FORWARD

La prosa può restare naturale; i binding semanticamente operativi devono mantenere identità e termini governati stabili.

Domande:

- lo stesso significato usa un canonical human term/binding stabile?
- grammatical variation preserva la stessa identity?
- synonym drift crea apparentemente concetti diversi?
- eventuali marker temporanei di review vengono rimossi dalla prosa finale?

Marker come * < . . . >, # < . . . > o @ < . . . > possono essere strumenti temporanei di review; non diventano sintassi obbligatoria L1/L2.

Tool authority boundary

Il tool può mostrare gerarchia, impedire parentage vietati, suggerire riferimenti, filtrare predicate compatibili e segnalare mismatch. Non deve estrarre noun dalla prosa e canonizzarli automaticamente, né decidere semantic equivalence, parentage o ownership tramite similarity/LLM senza governed review.

16 Step 10 - Downstream semantic propagation

QUALIFIED / WORKING

Una correzione upstream richiede review dei discendenti non soltanto per contraddizione diretta, ma anche per perdita o deformazione di significato.

Controllare:

```
direct contradiction
silent precondition
lost governed distinction
semantic narrowing
semantic widening
misplaced ownership
```

Un child può essere non contraddittorio ma semanticamente lossy. Quando utile, riusare la smallest critical proposition corretta come downstream regression question.

17 Step 11 - Diagnostics: gap della fonte, guida o metamodel

HOLDOUT-SUPPORTED REFINEMENT

Il holdout ha reso utile classificare un problema prima di modificare il metodo.

Diagnosi	Interpretazione
Source / documentation gap	Il significato materialmente necessario non e' governato, e' ambiguo o conflittuale nella fonte.
Authoring-guide problem	Il significato e' rappresentabile dal metamodel, ma le domande/gate non guidano l'autore in modo sufficientemente stabile.
Metamodel pressure	Il significato e' chiaro e governato ma i costrutti DDTA correnti non riescono a rappresentarlo onestamente.
Representation / L2 issue	Il concetto L1 e' sufficiente, ma manca una forma canonica pratica o leggibile.
Downstream / BA issue	La documentazione e' sufficiente, ma una rappresentazione analitica downstream perde il significato.
No gap	Differenza presentazionale o dettaglio non richiesto dallo scope dichiarato.

Principio

Prima si classifica il problema; poi, se necessario, si riapre il minimo owning layer. Una improvement utile non e' automaticamente un difetto del metamodel.

18 Step 12 - Technical, configuration e verification evidence

HOLDOUT-SUPPORTED REFINEMENT

La documentazione DDTA non deve trasformare automaticamente ogni fatto tecnico in project commitment o Requirement. Ma nemmeno puo' eliminare in modo meccanico fatti source-supported che risultano materialmente necessari per una domanda dichiarata.

```

source-supported technical fact
|
v
project responsibility / governed commitment / normative obligation?
|
+-- YES -> route to MR / Decision / Requirement family
|
'-- NO / UNCLEAR
|
v
materially required to preserve project meaning
or answer a declared downstream question?
|
+-- NO -> supporting realization/evidence may remain external
|
'-- YES -> REPRESENTATION QUESTION
           preserve the fact for review
           do not invent normative status
           test minimum owning layer

```

MIP - source-supported technical realization preservation

E' ancora open se DDTA abbia bisogno di una rappresentazione non-Requirement per modelli, dataset, componenti, configuration o altri current-realization facts materialmente utili downstream. Il holdout non giustifica ancora l'introduzione di una nuova metaclassa; giustifica invece il divieto di scartare tali facts prima di avere classificato la loro materialita' e il loro semantic owner.

19 Step 13 - Documentation completeness e promotion gate

CLOSED / CARRY-FORWARD

Prima della promotion di una candidate baseline chiedere:

- tutti i branch richiesti sono assemblati coerentemente?
- le correzioni upstream sono state propagate/reviewed?
- i NOT SPECIFIED noti restano intenzionalmente aperti?
- i documenti finali sono privi di marker temporanei e research commentary?
- il semantic owner dei significati materiali e' stabilito?
- i gap bloccanti sono risolti o esplicitamente esclusi?
- la governance autorizza esplicitamente l'uso della baseline?
- l'authority registry riflette il nuovo stato?

Una candidate non diventa current authority perche' e' piu' recente o piu' leggibile.

20 Step 14 - Handoff alla Base Analysis

CLOSED / CARRY-FORWARD

Documentation remains project authority. Il passaggio alla BA non significa tradurre ogni frase.

Handoff question

Esiste sufficiente significato governato per derivare la minima Base Analysis senza scegliere interpretazioni non supportate o importare dettagli lower-level?

Se NO, tornare al semantic owner della documentazione. Non usare la BA per riparare silenziosamente un gap.

L'handoff dovrebbe rendere disponibili almeno authority/baseline, source set, termini/referent governati, relazioni/condizioni materialmente necessarie, diagnostics/NOT SPECIFIED e revalidation context quando rilevante.

21 Step 15 - BA / analysis feedback senza authority inversion

CLOSED / CARRY-FORWARD

Un mismatch downstream e' un review trigger, non nuova project truth. Le diagnosi minime includono:

documentation ambiguity
 BA derivation error
 missing governed fact
 BA expressiveness problem
 projection/readability problem

La correzione diventa autoritativa solo dopo governed review e aggiornamento della documentazione; la BA viene poi ricostruita/revalidata.

22 Breadth-first review come heuristic di authoring

QUALIFIED / WORKING

Un artifact R24 ha osservato che una review depth-first di un singolo branch puo' essere localmente precisa ma perdere la storia globale. Come heuristic, quando utile, revisionare gli elementi allo stesso livello prima di scendere:

LEVEL 0 authority + framing
 LEVEL 1 all MacroRequirements
 LEVEL 2 all Decisions
 LEVEL 3 all FunctionalRequirements
 LEVEL 4 all Specialized/SecurityRequirements

Questa e' una disciplina di review, non una cardinalita' L1 e non impedisce iterazioni locali controllate.

23 Checklist cumulativa di authoring

Step	Domande da non saltare
Authority	Quale baseline e' autorizzata? Sto usando recency, implementation o analysis come authority?
Framing	Il problema resta valido rimuovendo la soluzione corrente? Boundary e out-of-scope sono chiari?
MR	Una sola macro-responsabilita'? Architecture resilient? Split/merge corretto? Dependency non e' containment? Posso fermarmi qui?
Semantic sufficiency	Esistono letture materialmente diverse? Qual e' la smallest critical proposition? Evidence: AFFIRMED / DENIED / NOT SPECIFIED / CONFLICTING?
Decision	Quale commitment materiale restringe l'MR? Responsibility boundary esplicito? SELECTABLE / NECESSITY-CONSTRAINED / DEFAULT? E' una vera scelta governata o solo implementation fact?
FR	Parent Decision unica? Comportamento operativo e assessable? Result/failure behavior? Binding necessario? Prosa normativa primaria? SPO di supporto?
Conditions	Sto distinguendo allowed result domain da conditional selection rule? Sto inventando threshold/branch/algoritmi?
Parameters	Il valore e' strategy, quality target, policy, interface limit o tuning/configuration?

Step	Domande da non saltare
Requirement split	Le clausole esprimono una sola obbligazione coerente? Possono cambiare o essere assessed indipendentemente?
SR	Parent FR unica? Strengthening? Removal test? Conjunctive composition? Realization-independent?
SecR	Una sola security property? Failure mode identificabile?
Cross-MR	Cause-neutral? Property distinta da mechanism/control?
Terminology	Consumption o ownership? Il service garantisce davvero la proprietà richiesta?
Propagation	Stessa semantic identity, stesso governed binding? Synonym drift? Marker temporanei rimossi?
Diagnostics	Il child preserva la correzione upstream? Silent precondition, narrowing/widening o ownership errata?
Promotion	Problema della fonte, della guida, del metamodel, di L2, della BA o nessun gap?
BA handoff	Successor completo? Gap espliciti? Authority registry aggiornato? Posso derivare minimum BA senza inventare? Se diverge, quale diagnosi e' plausibile?

24 Cosa non deve fare la documentazione DDTA

La documentazione DDTA non deve:

- anticipare STRIDE, STRIDE-AI o un altro threat method;
- creare DFD o topology soltanto perche' un tool downstream li richiede;
- scegliere operatori BA;
- importare provider hop, protocolli o mechanisms non governati;
- trasformare automaticamente test/configuration/runtime state in project truth;
- creare sinonimi normativi non controllati;
- nascondere ambiguita' con wording generico;
- trasformare un documentation gap in Requirement senza semantic-owner review;
- creare Decision vuote per conservare la gerarchia se un counterexample concreto dimostra che il commitment non esiste;
- eliminare facts source-supported materialmente necessari soltanto perche' il current metamodel non ha ancora una collocazione evidente;
- far diventare tool, LLM, BA o threat analysis authority sul significato di progetto.

25 Open items e reopen discipline

OPEN / COUNTEREXAMPLE-GATED

Questa guida non chiude universalmente:

1. exact L1/L2 representation di consumed service/capability target;

2. universal service-property contract;
3. automatic residual-obligation generation;
4. complete provenance/change-event model fra analysis e governed-document revisions;
5. regular Decision layer se un futuro recurring counterexample la rende semanticamente errata;
6. concrete non-security SpecializedRequirement subtype taxonomy;
7. complete SecurityProperty taxonomy;
8. universal taxonomy of semantic patterns;
9. network-specific metamodel;
10. eventuale rappresentazione non-normativa dei current technical-realization facts materialmente necessari downstream;
11. configuration semantics oltre la parameter-classification rule corrente.

Reopen rule

Non riaprire un contratto chiuso per preferenza estetica o comodita' di tooling. Una riapertura richiede un counterexample concreto, semanticamente material, attribuito al minimo owning layer e seguito da regression sugli esempi gia' accettati.

26 Disposition della R4 corretta

Voce	Disposition corrente
Native DDTA authoring	PRESERVED / primary purpose
Existing-documentation conversion	SEPARATED into validation protocol; not normal authoring
MR stop gate	RESTORED explicitly
Mandatory Decision parent for FR	RESTORED from closed baseline
Necessity/default Decision	RESTORED
Semantic-sufficiency procedure	RESTORED in full qualified form
SPO / FunctionalPredicate / parameter rule	RESTORED
SpecializedRequirement invariants	RESTORED
Security failure-mode semantics	RESTORED
Decision vs implementation evidence	ADDED as holdout-supported refinement
Source vs guide vs metamodel diagnosis	ADDED as holdout-supported refinement
Technical-realization preservation question	OPEN; not silently solved by new metaclass
Base Analysis	DEFERRED / downstream
Repository promotion	AUTHORIZED FOR CURRENT FORWARD USE BY HUMAN REVIEW - 3 SEPTEMBER 2026

Final acceptance rule

Una documentazione DDTA e' accettabile quando e' leggibile da autori/reviewer di progetto, fedele al livello di astrazione governato, semanticamente sufficiente senza diventare esaustiva, esplicitamente incompleta dove il progetto non ha deciso, testabile al livello pertinente senza inventare mechanism, stabile rispetto a cambi lower-level e pronta per una Base Analysis minima che normalizza invece di creare significato.